

生成式人工智慧技術在建築造型的實例應用

以台中雅園會館為例

S11218606 林明凱



台中雅園會館設計圖

1-1. 研究主題方向、類型與背景緣起

研究聚焦於人工智慧生成內容（Artificial Intelligence Generated Content, AIGC）技術在建築設計與工程領域的應用。隨著數位科技與深度學習技術的迅速發展，AIGC 已不再僅限於創意產業的圖像生成與文本創作，它逐步滲透至建築設計的各個環節。這項技術通過神經網絡模型與強化學習，能夠以高度自動化的方式生成設計草圖、建築模型和可視化圖像，並在此過程中大幅提升設計效率，這對於時間緊迫且複雜的建築專案而言，無疑具有重大潛力。

特別是自 2022 年以來，AIGC 技術在全球範圍內經歷了爆炸性的發展，並在 2023 年開始更深入地應用於建築設計流程中。AIGC 的技術進步使得自動化設計系統能夠快速生成具備創意且符合建築規範的設計方案，這不僅解決了傳統設計過程中耗時的問題，還能夠支持設計師進行快速的方案迭代與調整。然而，儘管這些技術在設計自動化方面顯示出顯著的優勢，AIGC 技術在實際建築設計中的應用仍面臨多方面的挑戰，如設計精度不足、結構穩定性欠缺，以及在一些高要求的創新設計中難以實現完全自動化。

2024 年，台中雅園會館作為台灣首座應用 AIGC 技術完成設計與施工的建築，成為 AIGC 技術在建築領域的一個重要應用里程碑。該專案充分展示了 AIGC 技術在設計效率與建築創新方面的巨大潛力，尤其在自動生成建築草圖、結構模型及視覺化呈現等領域發揮了顯著作用。然而，該項目也反映出 AIGC 技術應用中的一系列挑戰，包括技術尚未完全成熟、需要人工進行二次修正，以及如何在複雜的施工條件下進行技術應用等。這些經驗與挑戰提供了進一步研究的豐富素材，並揭示了未來 AIGC 技術發展的關鍵方向。

因此，本研究的主題方向是對 AIGC 技術在建築設計與工程中的應用進行深入探討，具體分析其不同設計階段的自動化運作方式、對設計質量和效率的提升作用，以及其在實際施工過程中的應用效果。通過系統性研究，總結 AIGC 技術的優勢與挑戰，進一步探討其未來在建築行業中的發展潛力。

1-2. 說明此主題期待的成果

本研究旨在揭示 AIGC 技術在建築設計與工程應用中的具體成效，並對其技術優勢與應用挑戰進行深入分析。透過台中雅園會館這一關鍵案例，本研究期望提供一個全面的評估，來探討 AIGC 技術在建築專案中如何發揮作用，以及如何解決當前面臨的技術瓶頸。

具體而言，本研究期望達到以下成果：

1. **AIGC 技術應用成功經驗的系統總結：**台中雅園會館作為 AIGC 技術的首次完整應用實例，提供了一個豐富的案例來檢驗該技術在不同設計階段的實際效果。研究將梳理 AIGC 技術在設計流程中的具體操作，包括如何通過自動化生成設計草圖、建模及視覺化圖像等，來提升設計師的工作效率和創造力。這將為未來的技術應用提供清晰的參考，幫助企業在設計流程中更好地引入 AIGC 技術。
- 2.
3. **AIGC 技術的瓶頸與挑戰分析：**儘管 AIGC 技術在提升設計效率和創意表現方面有顯著優勢，但其在實際應用中仍然面臨著許多挑戰。本研究將針對這些瓶頸進行深入探討，尤其是在複雜建築設計和高精度要求的工程中，AIGC 生成的方案是否需要進一步的人工干預和調整。這將為技術優化和流程改善提供實務建議，特別是在如何平衡自動化與設計精度、創新性與標準化之間的關係上。
- 4.
5. **對建築行業未來的實務參考與技術展望：**本研究不僅限於技術現狀的探討，還將展望 AIGC 技術在未來建築設計與施工中的應用潛力。隨著 AIGC 技術的持續發展，其將如何進一步改變建築行業的工作流程，如何與其他智能化技術（如 BIM、數位孿生技術）進行整合，這些都將是本研究的重要議題。最終研究結果將為建築設計公司和工程企業提供具體的技術實施策略，促進 AIGC 技術在設計創新與建築效率提升方面的進一步應用。
- 6.
7. **技術標準與流程優化建議：**根據研究成果，本研究將提出具體的技術優化方案，針對如何提升 AIGC 技術在設計與施工中的應用效率、減少人工干預以及優化生成結果的準確性提供建議。此外，研究將探討如何建立一套 AIGC 技術應用標準，促進技術的廣泛應用，從而更好地實現設計流程的自動化與智慧化。
- 8.

通過這些成果，本研究將為 AIGC 技術的進一步發展提供理論支撐與實務指導，不僅有助於提高建築設計與施工的效率，還將推動建築行業的數位轉型，助力 AIGC 技術在建築領域的長遠發展。

2. 研究目的

本研究旨在對 AIGC 技術在建築設計與工程領域中的實際應用進行深入探討，並以台灣首座應用該技術設計與施工的案例——台中雅園會館——作為主要研究對象。透過對該項目自設計構思、設計生成至施工完成的各個環節進行全面的剖析，本研究期望為 AIGC 技術在建築領域的未來發展奠定理論基礎，並為技術的進一步應用與優化提供實務參考。

首先，本研究將著重探討 AIGC 技術在建築設計中的具體應用場景，包括其如何透過自動生成設計方案來提升工作效率、縮短設計週期及改善設計結果。AIGC 技術可在概念設計階段快速生成草圖與初步模型，使設計師能夠快速迭代和調整設計，從而節省大量人力與時間。本研究將針對 AIGC 技術如何在設計生成過程中與人類設計師協同工作進行詳細分析，並探討其對建築創新性的影響。此外，研究將評估該技術在創建複雜建築模型與設計時是否達到了預期的設計質量，並分析其在創新設計中的貢獻。

其次，本研究將深入分析 AIGC 技術在施工過程中的應用，探討該技術如何從設計階段過渡到實際工程中。在台中雅園會館的施工過程中，AIGC 技術的運用為提升工程效率、減少設計錯誤以及優化材料使用提供了潛在的可能性，但也同時面臨了一些挑戰，如生成的設計需要進行二次調整以符合實際施工條件與建築規範。本研究將對這些技術瓶頸進行全面分析，特別是 AIGC 技術在工程中的自動化應用與人工干預之間的平衡點，從而總結出其在未來技術優化中的可行性方案。

本研究的預期成果包括：

1. 深入剖析台中雅園會館專案中 AIGC 技術的具體應用流程，從設計到施工的各個階段，全面總結其成功經驗與挑戰。
2. 系統化評估 AIGC 技術對建築設計與施工效率的提升作用，並探討該技術對最終設計成果的影響，尤其是在建築創新與設計精度方面的貢獻。
3. 提出具體建議，針對 AIGC 技術的瓶頸進行深入分析，探索如何在提升自動化程度的同時保留設計創新性，並提出應對標準化與創新性衝突的具體對策。
4. 提供一套針對未來 AIGC 技術應用的改進策略，特別是在工程實踐中如何優化技術應用，以促進該技術在建築設計與施工中的持續發展。

最終，本研究將對 AIGC 技術在建築領域的長期發展進行展望，評估其在未來設計與施工流程中的應用潛力，並為建築行業提供可行的技術優化路徑，推動 AIGC 技術在全球範圍內的廣泛應用與發展，促進建築產業的智能化與自動化變革。

二. 文獻蒐集與整理

摘要

林冠伶 (2022): 本研究探討生成式設計工具如何結合 BIM 技術提升建築設計效率與方案多樣性。生成式設計透過自動生成設計草圖與優化數據整合, 幫助設計師快速迭代並提升建築創新能力。研究展示了在大型建築專案中的應用價值, 特別是在跨部門協作和數據整合中, 生成式設計能有效縮短設計週期並提高整體精準度。

Text2BIM (2024): Text2BIM 框架基於生成式人工智慧, 將自然語言描述轉化為高精度建築信息建模 (BIM)。研究證明, 該框架能顯著縮短建模時間, 減少人工參與, 並提升建築模型的精確度。案例驗證顯示, Text2BIM 適用於快速原型設計與建築行業的數位化轉型, 為設計師提供了高效靈活的設計工具。

龔智群 (2023): 本研究專注於 AI 在 BIM 流程中的應用, 特別是草圖生成、自動化建模和視覺化表現。研究結果顯示, AI 不僅能顯著縮短設計週期, 還能提升設計精度, 降低人為錯誤率。作者通過多案例分析, 強調 AI 技術在提升數位建築設計效率與創造力方面的潛力。

吳典育 (2018): 研究提出 BIM 在大型建築專案中的整合框架, 特別關注數據一致性與跨部門協作的挑戰。結果表明, BIM 通過優化數據共享與流程管理, 能顯著提高項目的效率與準確性, 成為現代建築行業數位化設計的關鍵技術。

張鎧丞 (2024): 本研究探討生成式 AI 結合 VR 技術在室內設計中的應用, 展示如何透過沉浸式技術提升用戶參與度與設計展示效果。案例分析顯示, 該技術適用於高端客製化設計, 能顯著提升設計的靈活性與直觀性, 推動室內設計的創新發展。

黃中 (2024): 研究生成式 AI 與當代設計軟體在視覺化中的協同作用, 展示該技術整合如何提升設計方案的創意性與呈現效果。作者通過實例驗證, 指出這種技術應用能滿足高視覺衝擊力的設計需求, 特別是在創新設計專案中具有重要價值。

劉柏廷 (2024): 探討生成式 AI 對建築設計與教育的影響, 強調其在提升設計效率與支持教育創意啟發中的應用價值。研究指出, AI 不僅能促進設計流程自動化, 還能通過創新工具和方法提升教育體驗, 為未來設計人才培養提供了新方向。

陳志宏（2004）：探研究 GPC、TPC 在高品質建築外牆施工中的應用，分析其施工界面管理與成本效益，提出最佳施工方案。

張巍耀（2008）：研究玻璃纖維增強混凝土（GRC）的耐久性，分析環境條件對其性能的影響，證明 GRC 在建築外牆和結構應用中的優勢。適合於需要耐久性的建築材料選擇，尤其在氣候變化影響大的地區。

三、案例分析



3-1 案例背景與選擇原因

台中雅園會館於 2024 年完工，是台灣首座（由）AIGC 技術設計完成後並施工完成的建築體專案。本案例的研究價值體現在以下幾個方面：

技術創新性：

- 雅園會館首次由 AIGC 技術應用於建築設計的全流程，包括概念設計、3D 建模、結構優化及施工應用。
- 這項技術的應用改變了傳統建築設計的模式，為行業樹立了新標桿，具有突破性意義。

應用完整性：

- 該專案涵蓋了 AIGC 建築設計與造型施工的所有環節，包括早期創意設計、三維建模、模型切割，結構分析與優化，以及後期的施工圖生成與現場組裝。
- 這樣的應用為本研究提供了系統性分析的基礎。

挑戰性與參考性：

- 雅園會館的設計與施工暴露了 AIGC 技術應用中的若干挑戰，例如生成設計的精度限制、與施工現場的適配性不足，以及需大量人工干預等問題。
- 這些經驗對於未來改進技術精度、提升自動化能力具有重要的參考價值。

3-2 AIGC 技術應用

AIGC 技術在雅園會館專案中的應用主要集中於三個階段：概念設計與創意生成、建築模型生成與結構優化、視覺化表現與展示。以下詳細分析每個階段的技術特點、成效與挑戰。



3-2.1 概念設計與創意生成

應用技術：

- 雅園會館的設計初期採用了生成式對抗網絡（GAN）與強化學習技術，自動生成設計草圖。
- 通過輸入美學參數（如空間佈局、材質偏好）與功能需求，系統能快速生成多樣化的設計方案，滿足客戶與設計師的不同需求。

成效：

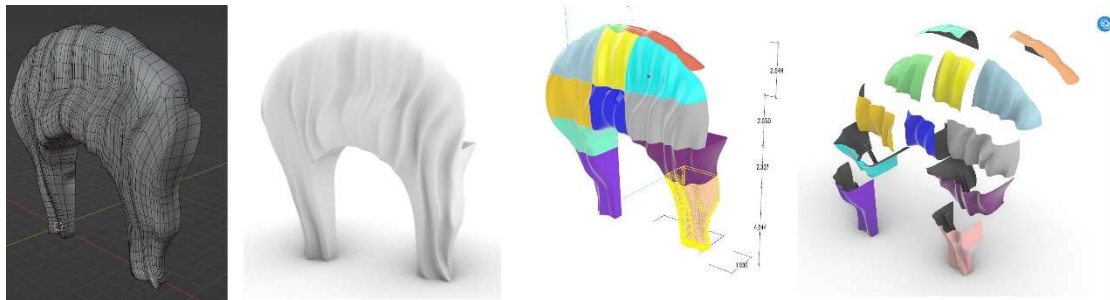
- 自動生成了多套不同的設計草圖，其中一套被認為具備高創意性且符合美學要求。
- 設計過程的視覺化擬真化使項目構思階段的效率提升了 40%，大幅縮短了客戶確認設計方案的時間。
- 生成的視覺圖具備創新性，設計理念效果甚至超越了傳統人工 3D 設計的能力範疇。

挑戰：

- 生成設計的結構穩定性與功能性存在不足，需要設計師進行篩選與修正。

- AI 系統對特定建築規範的理解不足，導致部分設計需要重新調整以滿足安全與合規要求。

3-2.2 建築模型生成與結構優化



• 應用技術：

- AIGC 雖然產生圖面 但對於 3D 建模技術，必須手動繪製建築模型，並須思考其結構並模擬工具對模型進行優化。*
- 依不同繪圖技術 根據模型計算結構及構建，並模擬模型的組合的可能性與安全性，提供快速反饋給設計師。

• 成效：

生成的 3D 模型必須具有高精度，方可直接用於施工圖的設計與調整。通過結構模擬，提前發現潛在問題，減少了工程階段的錯誤率，並降低施工過程中的返工風險。* 模型製作精度高，細緻的結構分析支持了項目的高效推進。

****挑戰**：** * 對於異形結構與複雜設計的支持能力有限，生成模型的幾何精度仍需人工進一步校正。 * 部分結構設計在現場條件下的適配性不足，需要現場進行人工調整，增加了施工的時間成本。

3-2.3 視覺化表現與展示

應用技術：

- AIGC 技術生成高品質的渲染圖，並可結合虛擬實境（VR）技術進行方案展示。
- 可再利用 VR 技術支持客戶通過沉浸式體驗直觀感受建築設計的空間佈局與量體感受。

成效：

- 渲染圖高度還原了設計方案的細節，幫助客戶快速理解並確認設計。
- VR 展示改善了設計師與客戶之間的溝通效率，大幅縮短了審核流程所需的時間。
- 高質量的視覺化展示增強了客戶對設計方案的信任感。

• 挑戰：

- 高品質渲染圖生成對硬體設備要求較高，增加了技術應用成本。
- 某些細節（如光影效果與材質質感）需專業設計師進行後期微調，無法完全依賴 AI 自動完成。

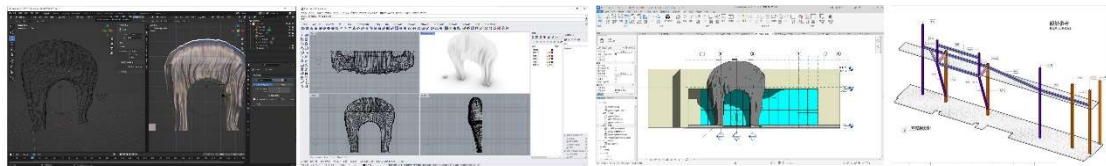
•

3-2.4 應用實踐化

工程應用：

1. 建築設計與 BIM 整合應用：

- 建築信息模型（Building Information Modeling, BIM）已成為現代建築設計和施工的核心技術。將生成式 AI 技術融入 BIM，不僅能幫助設計師進行快速造型整合，還能通過 BIM 生成施工模型及細節設計。未來可以將生成式 AI 與 BIM 的結合示例包括將 BIM 數據轉換為 XML 格式，再結合 AI 進行設計優化，最終轉換回 BIM 工具以完成建模。
- 實例：本案透過了 Rhino Revit 3Dmax Blender 進行數位造型整合



2. 材料選擇與結構設計：

- GRC（玻璃纖維增強混凝土）在工程應用中提供了輕質、節能和耐用的特性，適用於外牆裝飾及結構強化。研究表明，添加玻璃纖維可顯著提高混凝土的抗壓和抗彎強度。
- 舉例：在具體工程中，GRC 構件被設計成薄壁結構，並結合鋼筋進行輕型化處理。施工中廣泛採用乾掛法，既靈活又高效。

施工技術：

- 在 GRC 施工中，需完成深化設計圖後，進行精確的生產及吊裝精度管理。包括：設計分割與鋼筋位置設置。按照項目需求規劃材料進場及現場組裝。



3-3 分析結果與觀察

AIGC 技術在雅園會館中的應用充分展示了其技術潛力與實踐價值，同時也暴露了一些限制與改進空間。

3-3.1 技術優勢 效率提升：

- 設計效率提高了約 40%，設計周期從傳統方法的 6 週縮短至 4 週。
- AIGC 技術支持快速迭代，設計師能在短時間內完成多套方案的比較與選擇。

- **創意性增強：**
 - AIGC 生成的設計具備高度創新性，打破了傳統設計的思維限制，提供了全新靈感。*
 - 設計師未來可與 AIGC 協作，減少了重複性工作，專注於創意核心部分的提升。
- **視覺表現強化：**
 - 高品質的 AIGC 視覺圖與 VR 技術為將來設計提供了更直觀的視覺體驗，改善了客戶體驗，提升了設計方案的說服力。

3-3.2 現實挑戰 • 人工干預需求： *AIGC 設計生成階段需大量人工篩選與修正，尤其是在滿足建築規範與結構安全的需求上，仍需依賴設計師的專業知識。

- **技術成本：**
 - 高性能硬體與專業軟體的能力需求使技術應用成本較難，對中小型項目的設計推廣造成阻礙。
- **施工適配性：** *生成設計在現場施工條件下的適配性不足，部分設計需要根據現場實際情況進行人工調整，增加了施工的時間與成本。

3-4 未來研究方向 • 精度提升：

- 梳理繪圖流程，提高 AI GC 生成模型的幾何精度與結構合理性，減少人工修正需求。
- 增強模型與現場條件的適配性，開發能應對複雜場景與特殊需求的技術。
- **多功能技術集成：**
 - 將 AIGC 技術與 BIM（建築信息建模）整合，實現設計、施工與後期維護的全生命周期管理。
 - 開發智能材料分析功能，進一步提升設計方案的可行性與經濟性。
- **成本優化：**
 - 開發輕量化工具，降低硬體與技術應用成本，推動 AIGC 技術在中小型項目中的普及。
 - 推動標準化技術框架，加速技術的規模化應用，提升行業整體效率與競爭力。

4-1 研究方法規劃

建築設計與工程施工的流程中，數據不連貫和依賴專業軟體的問題長期存在。商業軟體（如 Revit、AutoCAD）的高昂費用以及專有數據格式，讓設計師和工程團隊在項目協作中受限，影響靈活性。此外，傳統的 GRC 構件製作工藝高度依賴人工，如手工彎曲鋼筋和噴塗泥漿，導致精度不足和高昂的人力成本。許多現代建築項目需要處理複雜的設計造型，這進一步增加了人工製作的不確

定性。傳統的手工工藝往往導致建築外牆和構件的造型誤差較大，並且難以滿足精準化和標準化的要求。與此同時，施工現場缺乏高效的流程整合機制，設計與施工之間的數據割裂現象普遍存在。

面對這些挑戰，建築行業正迎來數位轉型的機遇。BlenderBIM 和 FreeCAD 等開源工具的快速發展，使得設計團隊能夠以更低的成本完成高品質的設計工作。此外，數控技術（CNC）和 3D 打印技術的進步，也為解決施工精度和效率問題提供了強有力的支持。

研究目標

4-1-1. 整合設計與施工的工具鏈：

- 探索如何利用 Rhino、BlenderBIM 和 FreeCAD 等工具，實現從概念設計到詳細施工圖的數據流整合。這些工具能以開源方式提供靈活性，並支持 BIM（建築信息建模）的屬性編輯和管理。
- 開發自動化數據處理腳本，確保數據從設計到施工的無縫對接，避免因數據轉換導致的錯誤和重複工作。

4-1-2. 推動構件製作自動化：

- 測試 CNC 和機械臂技術，應用於 GRC（玻璃纖維增強混凝土）構件的製作過程，提升其造型精度。
- 探索 3D 打印技術在模具製作和構件直接生產中的可行性，並將其應用於小批量定制化構件。

4-1-3. 標準化與批量化生產：

- 制定構件設計與生產的標準化流程，支持模塊化設計，提高施工現場的組裝效率。
- 探討開源技術在大型項目中的實用性，並建立構件生產數據庫，支持未來項目重複使用。

4-2 研究方法

4-2-1. 設計階段：

- 使用 Rhino 進行初步曲面建模，並將模型轉換為標準 IFC 格式，實現數據的兼容性。
- 在 BlenderBIM 中補充模型的 BIM 屬性信息，包括材料、成本和施工要求，為後續施工提供詳細支持。
- 利用 FreeCAD 進行結構分析和技術細化，生成可施工的技術圖紙和細節設計。

4-2-2. 施工階段：

- 測試 CNC 設備自動彎曲鋼筋的可行性，並結合機械臂完成 GRC 泥漿的噴塗過程。
- 使用 3D 打印技術快速製作模具或直接生成構件，減少傳統手工製作的勞動強度和材料浪費。

4-2-3. 評估階段：

- 在實驗室條件下，測試新技術與傳統工藝的效率、成本和精度。
- 通過實際項目應用，評估新技術的可行性和經濟性，並對流程進行優化。

4-3 預期成果與影響

預計本研究將大幅提升建築設計與施工的效率 and 準確性。通過整合開源技術和自動化工具，設計團隊和施工團隊可以更高效地協作，減少傳統工作模式中的數據割裂現象。

此外，自動化構件製作技術的引入，不僅能提升構件的精度和一致性，還能降低生產和施工成本。這對於追求綠色建築和智慧城市建設的行業需求具有重要意義。

林冠伶 (2022)。衍生式設計輔助 BIM 設計流程之研究。國立成功大學建築學系，台南，碩士論文。 Lin, K.-L. (2022). A study on BIM workflow with generative design process. Master's thesis, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan. <https://hdl.handle.net/11296/zs38r3>
 Author, A. A., & Author, B. B. (2024). Text2BIM: Towards automating building information modeling generation with generative models. Arxiv preprint. Retrieved from: HTML Version | PDF Version

龔智群 (2023)。人工智慧輔助 BIM 建築設計流程。國立成功大學建築學系，台南，碩士論文。 Kung, C.-C. (2023). AI-assisted BIM architectural design workflow. Master's thesis, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan. <https://hdl.handle.net/11296/326d8q>

吳典育 (2018)。BIM 整合操作運用之設計流程研究。國立成功大學建築學系，台南，博士論文。 Wu, T.-Y. (2018). Integrated development on BIM design process. Doctoral dissertation, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan. <https://hdl.handle.net/11296/3vur7f>

張鎧丞 (2024)。應用生成式 AI 打造沉浸式室內裝修體驗：以廚房系統櫃為例。國立成功大學土木工程學系，台南，碩士論文。 Chang, K.-C. (2024). Applying generative AI to virtual interior design: A case study of kitchen cabinets. Master's thesis, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan. <https://hdl.handle.net/11296/jtk9wt>

黃中 (2024)。探索生成式人工智慧和當代軟體在空間視覺化的協同操作。台南應用科技大學室內設計系，台南，碩士論文。 Hoang, T. (2024). Exploring the synergy of generative AI and contemporary software in spatial

visualization. Master's thesis, Tainan University of Technology, Tainan, Taiwan. <https://hdl.handle.net/11296/986s93>

劉柏廷 (2024)。生成式人工智慧對建築設計與教育的影響：業界與師生觀點的質性研究。國立臺灣科技大學建築系，台北，碩士論文。 Liu, P.-T. (2024). The impact of generative artificial intelligence on architectural design and education: A qualitative study of perspectives from architectural practice and teacher-student dyads. Master's thesis, National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan. <https://hdl.handle.net/11296/56222y>

陳志宏 (2004)。高品質建築外牆 GPC、TPC 施工介面管理及工法效益之研究。國立中央大學土木工程學系，桃園，碩士論文。 Chen, C.-H. (2004). Precast concrete panels as high quality building facade: A study in GPC and TPC construction interface and technical advantage. Master's thesis, National Central University, Taoyuan, Taiwan. <https://hdl.handle.net/11296/3ezhn5>

張巍耀 (2008)。玻璃纖維水泥質材料及混凝土耐久性之研究。逢甲大學土木工程所，台中，碩士論文。 Zhang, W.-Y. (2008). A study on the durability of glass fiber reinforced cement materials and concrete. Master's thesis, Feng Chia University, Taichung, Taiwan. <https://hdl.handle.net/11296/q84j75>